

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

Učivo: úhel a jeho velikost; vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídavé úhly; součet úhlů v trojúhelníku; druhy trojúhelníků

Připomenutí

$$\alpha + \beta = 180^\circ$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$\alpha' = \beta + \gamma$$

$$\alpha = \beta = \frac{180^\circ - \gamma}{2}$$

$$a + b > c, a + c > b, b + c > a$$

$$1^\circ = 60'$$

$$(n - 2) \cdot 180^\circ$$

Druhy úhlů, počítání se stupni a minutami, vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídavé úhly a úhly v trojúhelníku. Ke každé úloze si nakresli obrázek a zjištěné úhly do něj zapisuj. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Rozhodni, zda je úhel ostrý, pravý, tupý, nebo přímý: 35° , 90° , 145° , 180° , 89° , 91° . ★☆☆
- Převed': a) $2,5^\circ$ na stupně a minuty; b) $45'$ na stupně; c) $12^\circ 30'$ na stupně desetinným číslem. ★☆☆
- Vypočítej: a) $35^\circ 40' + 48^\circ 35'$; b) $90^\circ - 27^\circ 48'$; c) $180^\circ - 63^\circ 25' - 58^\circ 50'$. ★☆☆
- Urči velikost vedlejšího úhlu k úhlu 40° , 115° , 90° , $72^\circ 30'$. ★☆☆
- Dvě přímky se protínají a jeden z úhlů, které svírají, má 38° . Urči velikosti zbývajících tří úhlů. ★☆☆
- Urči třetí úhel trojúhelníku a rozhodni, zda je trojúhelník ostroúhlý, pravoúhlý, nebo tupoúhlý: a) $\alpha = 50^\circ$, $\beta = 60^\circ$; b) $\alpha = 90^\circ$, $\beta = 35^\circ$; c) $\alpha = 105^\circ$, $\beta = 42^\circ 30'$. ★☆☆
- Rovnoramenný trojúhelník má úhel proti základně 40° . Urči úhly při základně. Jaké úhly má rovnoramenný trojúhelník, jehož úhel při základně je 40° ? ★☆☆
- Dvě rovnoběžky p , q protíná příčka r ; jeden z úhlů mezi p a r má 65° . Urči všech 8 úhlů, které vzniknou, a pojmenuj dvojice (vedlejší, vrcholové, souhlasné, střídavé). ★☆☆
- Vnější úhel trojúhelníku při vrcholu C má 128° a vnitřní úhel $\alpha = 71^\circ$. Urči β a γ . ★☆☆
- Existuje trojúhelník se stranami a) 3 cm, 4 cm, 8 cm; b) 5 cm, 5 cm, 9 cm; c) 2 cm, 7 cm, 5 cm? Může mít trojúhelník dva tupé úhly? Zdůvodni. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Jaký úhel svírají hodinové ručičky přesně ve 3:00, ve 4:00 a v 10:00? (Za hodinu se malá ručička otočí o 30° .) ★☆☆
- Jaký úhel svírají hodinové ručičky ve 2:30? (Pozor – malá ručička už není přesně na dvojce.) ★★
- V trojúhelníku je úhel β o 20° větší než úhel α a úhel γ je dvakrát větší než α . Sestav rovnici a urči všechny tři úhly. ★☆☆
- Průřez střechy je rovnoramenný trojúhelník. Střecha svírá s vodorovnou základnou úhel 35° . Jaký úhel svírají obě části střechy v hřebeni? ★☆☆
- Žebřík opřený o svislou zeď svírá s vodorovnou zemí úhel 72° . Jaký úhel svírá žebřík se zdí? ★☆☆
- Dva rovnoběžné chodníky přetíná rovná cyklostezka. S prvním chodníkem svírá úhel 48° . Jaký úhel svírá s druhým chodníkem? Které dvojice úhlů jsi použil? ★☆☆
- Dlaždice má tvar pravidelného šestiúhelníku. Rozděľ ho na trojúhelníky a urči velikost jeho vnitřního úhlu. Proč lze takovými dlaždicemi pokrýt podlahu bez mezer? ★★

C. Na co to budu potřebovat

- Fyzika – odraz světla: Úhel dopadu se rovná úhlu odrazu (oba se měří od kolmice k zrcadlu). Paprsek svírá s povrchem rovinného zrcadla úhel 28° . Urči úhel dopadu, úhel odrazu a úhel mezi dopadajícím a odraženým paprskem. ★☆☆
- Fyzika – nakloněná rovina: Kvádr leží na nakloněné rovině se sklonem 30° . Tíhová síla míří svisle dolů. Jaký úhel svírá tíhová síla s nakloněnou rovinou a jaký s kolmicí k nakloněné rovině? ★★

20. Fyzika a zeměpis – směr pohybu: Azimut je úhel od severu po směru hodinových ručiček. Turista jde ve směru azimutu 60° , pak se otočí o 90° doprava. Jaký je jeho nový azimut? Jaký azimut by měl, kdyby se po prvním úseku chtěl vrátit zpět? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 1. řádný termín (M9A): úloha 7** – Úhly u protínajících se přímek (vrcholové a vedlejší), u rovnoběžek a kolmic, součet úhlů v trojúhelníku, souhlasné úhly. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9A_2025_rozsireny_klic.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9A_2025_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2024, 1. náhradní termín (M9C): úloha 8** – Úloha 8.1–8.2: vnitřní úhly trojúhelníku v daném poměru, vedlejší úhel a rozdíl dvou vnitřních úhlů. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9PCD24C0K03_rozšířený_klíč.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9C_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2024, 2. náhradní termín (M9D): úloha 14** – Uzavřená úloha: součet úhlů u protínajících se přímek, počítání se stupni a minutami. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9PDD24C0K04_rozšířený_klíč.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9D_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Souhlasné a střídavé úhly (Matematika pro ZŠ, M. Krynický)** – Výklad souhlasných a střídavých úhlů u rovnoběžek s obrázky a řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/01%206.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20%C3%9Ahel/14%20Souhlasn%C3%A9%20a%20st%C5%99%C3%ADav%C3%A9%20%C3%BAhly.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- | | |
|--|---|
| 1. ostrý, pravý, tupý, přímý, ostrý, tupý | 11. 90° , 120° , 60° |
| 2. a) $2^\circ 30'$; b) $0,75^\circ$; c) $12,5^\circ$ | 12. velká na 180° , malá na 75° ; úhel 105° |
| 3. a) $84^\circ 15'$; b) $62^\circ 12'$; c) $57^\circ 45'$ | 13. $\alpha + (\alpha + 20^\circ) + 2\alpha = 180^\circ$; 40° , 60° , 80° |
| 4. 140° , 65° , 90° , $107^\circ 30'$ | 14. $180^\circ - 2 \cdot 35^\circ = 110^\circ$ |
| 5. 142° , 38° (vrcholový), 142° | 15. $90^\circ - 72^\circ = 18^\circ$ |
| 6. a) 70° , ostroúhlý; b) 55° , pravoúhlý; c) $32^\circ 30'$, tupouhlý | 16. také 48° (a vedlejší 132°); souhlasné nebo střídavé úhly |
| 7. 70° a 70° ; 40° , 40° a 100° | 17. 6 rovnostranných trojúhelníků, vnitřní úhel $2 \cdot 60^\circ = 120^\circ$; v každém vrcholu se sejdou 3 dlaždice: $3 \cdot 120^\circ = 360^\circ$ |
| 8. čtyři úhly 65° a čtyři úhly 115° ; souhlasné, střídavé i vrcholové jsou shodné, vedlejší dávají 180° | 18. úhel dopadu i odrazu 62° ; mezi paprsky 124° |
| 9. $\gamma = 52^\circ$; $\beta = 128^\circ - 71^\circ = 57^\circ$ | 19. s rovinou 60° ; s kolmicí k rovině 30° (úhly s navzájem kolmými rameny) |
| 10. a) ne ($3 + 4 < 8$); b) ano; c) ne ($2 + 5 = 7$); dva tupé úhly ne – jejich součet by byl přes 180° | 20. 150° ; zpět $60^\circ + 180^\circ = 240^\circ$ |

Řešení krok za krokem

Úloha 12

- Velká ručička ukazuje na 6, tedy 180° od dvanáctky.
- Malá ručička se za hodinu otočí o 30° , za minutu o $30^\circ : 60 = 0,5^\circ$.
- Ve 2:30 je malá ručička na $2 \cdot 30^\circ + 30 \cdot 0,5^\circ = 75^\circ$ od dvanáctky (mezi dvojkou a trojkou).
- Úhel mezi ručičkami: $180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$.

Úloha 17

- Spoj střed šestiúhelníku se všemi vrcholy – vznikne 6 shodných trojúhelníků.
- Úhel u středu má každý z nich $360^\circ : 6 = 60^\circ$.
- Trojúhelníky jsou rovnoramenné, úhly při základně $(180^\circ - 60^\circ) : 2 = 60^\circ$ – jsou tedy rovnostranné.
- Vnitřní úhel šestiúhelníku se skládá ze dvou takových úhlů: $2 \cdot 60^\circ = 120^\circ$.
- V jednom bodě podlahy se sejdou 3 dlaždice: $3 \cdot 120^\circ = 360^\circ$, tedy plný úhel bez mezery.

Úloha 19

- Nakloněná rovina svírá s vodorovnou rovinou 30° ; tíhová síla míří svisle, tedy kolmo k vodorovné rovině.
- Svislice, vodorovná a nakloněná rovina tvoří pravoúhlý trojúhelník: úhel mezi tíhovou silou a nakloněnou rovinou je $180^\circ - 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$.
- Kolmice k nakloněné rovině svírá s rovinou 90° , se svislicí tedy $90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$.
- Kontrola: úhly s navzájem kolmými rameny jsou shodné – kolmice $\perp$ nakloněná rovina, svislice $\perp$ vodorovná, proto 30° .